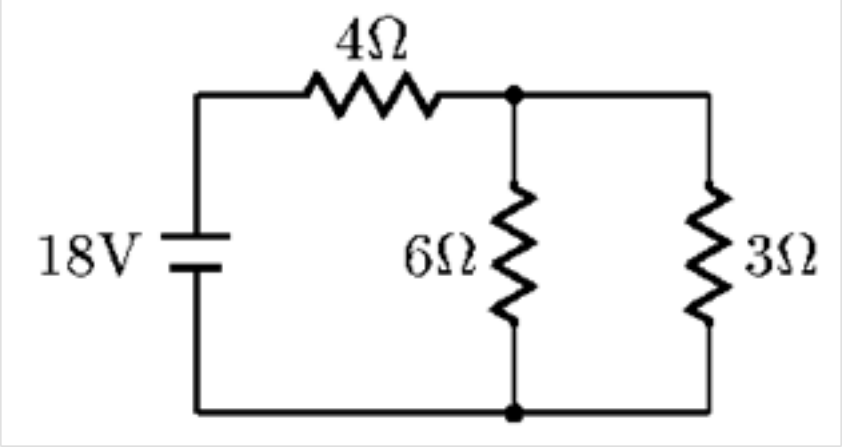
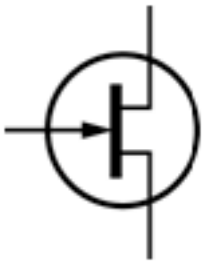
107年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 如圖所示，當6歐姆的電阻發生短路時，試求流經3Ω的電流為多少



A. 3 A
B. 2 A
C. 1 A
D. 0 A



(C) 2. 如圖所示之符號為何者？
A. NPN電晶體
B. PNP電晶體
C. N型FET
D. P型FET

(A) 3. 若有任何異常指示燈一直閃亮不定時，請問這表示發生了什麼情況？
A. 當值輪機員還未到機艙確認警報
B. 故障已排除，一切正常
C. 指示燈故障
D. 警報發生仍未達5分鐘

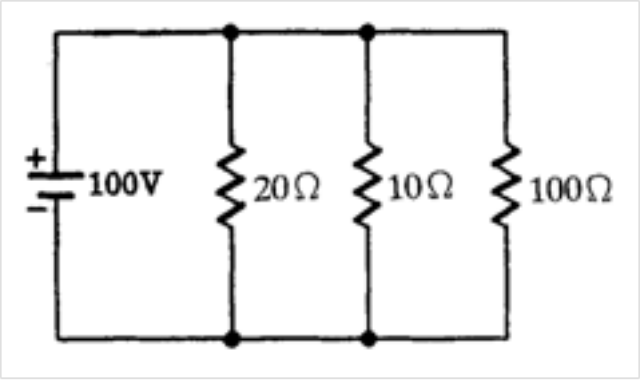
(C) 4. 下列關於日光燈的敘述何種有錯?
A. 又稱螢光燈
B. 屬於放電燈具
C. 發熱至非常高溫而發光
D. 管內充有氬氣以減少電阻，容易傳導電流

(D) 5. 有關光敏電阻之敘述，下列何者正確？
A. 使用半導體作為材料
B. 其電阻值不受光度變化之影響
C. 光度上升，其電阻值上升
D. 光度上升，其電阻值下降

(C) 6. 下列何者為比例電磁閥之特色?
A. 改變主閥變位，可以改變油壓
B. 輸入信號之電流與磁力成反比
C. 可以遙控

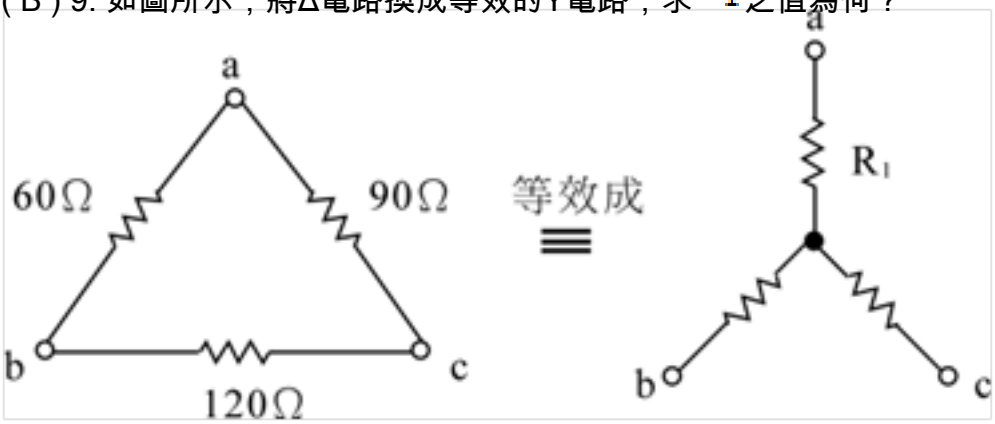
D. 極受油液黏度影響

(A) 7. 電流源的內阻應如何選擇？
A. 愈大愈好
B. 愈小愈好
C. 視電壓而定
D. 視負載而定

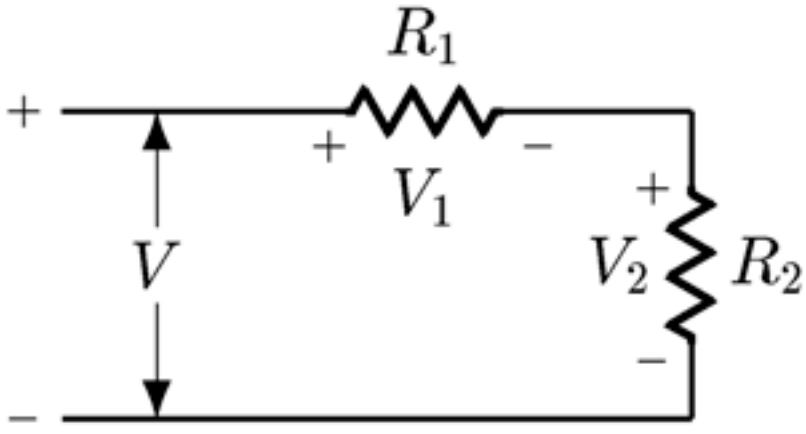


(C) 8. 如圖所示，試求10Ω電阻器之消耗功率為何？
A. 500W
B. 800W
C. 1000W
D. 1200W

(B) 9. 如圖所示，將Δ電路換成等效的Y電路，求 R_1 之值為何？



A. 10Ω
B. 20Ω
C. 30Ω
D. 40Ω



(C) 10. 如圖，下列的敘述何者為錯誤？
A. V1=[R1/(R1+R2)]V

B. V2=[R2/(R1+R2)]V
C. V=V1-V2
D. V2=V-V1

(B) 11. R-L串聯電路，電阻R=40Ω，電感L=0.1H，外加電壓源v(t)=141.4sin(300t+60°)，試計算電路電流之有效值為多少安培？
A. 1A
B. 2A
C. 3A
D. 4A

(C) 12. 若同步發電機保持額定轉速，並將激磁電流調整不變時，由於負載功率因數之變化，端電壓與負載電樞電流兩者間的關係曲線，謂之外部特性曲線。一般而言端電壓的大小將隨負載電樞電流之增加而減少，哪一情況反而增加?
A. 功率因數為1
B. 落後功率因數
C. 超前功率因數
D. 不可能發生

(C) 13. 家用瓦斯表屬於下列哪一種流量計?
A. 浮子式流量計
B. 渦輪式流量計
C. 體積式流量計
D. 速度式流量計

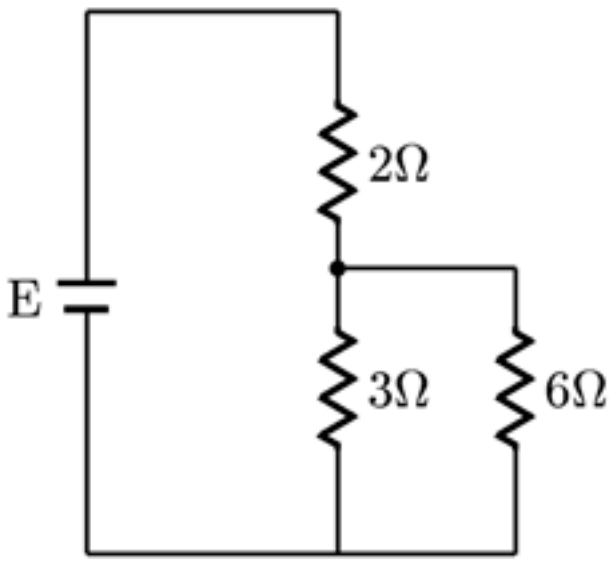
(C) 14. 若電阻R=8Ω、電感抗XL=20Ω、電容抗XC=14Ω三者串接於20伏特的電源，則電路的功率因數為何？
A. 0.2
B. 0.6
C. 0.8
D. 1.0

(A) 15. 液壓油會溶解部分空氣，在壓力降低的情況下，氣泡逸出，使液壓油不連續，且在受壓下，氣泡潰滅，使機具受衝擊而剝蝕的現象為下列何者?
A. 空蝕現象
B. 鏽蝕現象
C. 腐蝕現象
D. 酸蝕現象

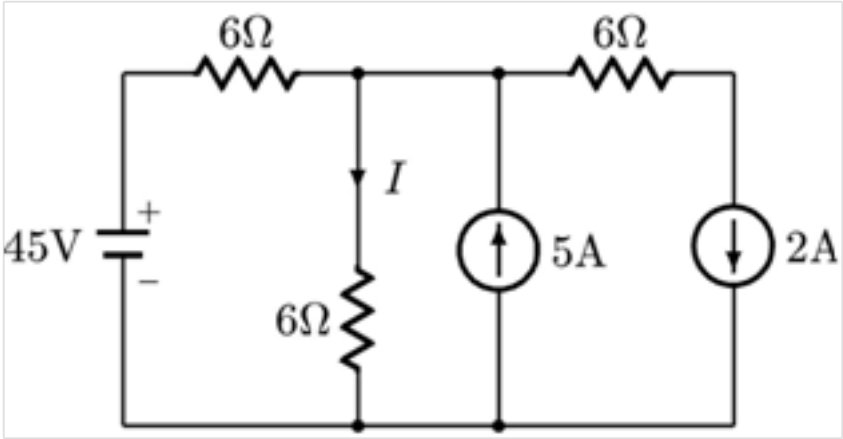
(C) 16. 機艙中之回授控制系統的主要作用為何?
A. 將機艙中各種參數予以記錄
B. 將機艙中目標值不斷改變以對應各種參數
C. 將機艙中各種設定參數控制在所期望的最佳值上
D. 量測結果與事先設定之目標值若有誤差，不予理會

(C) 17. 自動逆洗式過濾器所依據的量測訊號為何？
A. 過濾器進口壓力
B. 過濾器出口壓力
C. 過濾器進口及出口間之壓力差
D. 過濾器進口黏度

(C) 18. 如圖，若E的直流電壓值為36V，求6Ω處電阻器所消耗之功率為何？

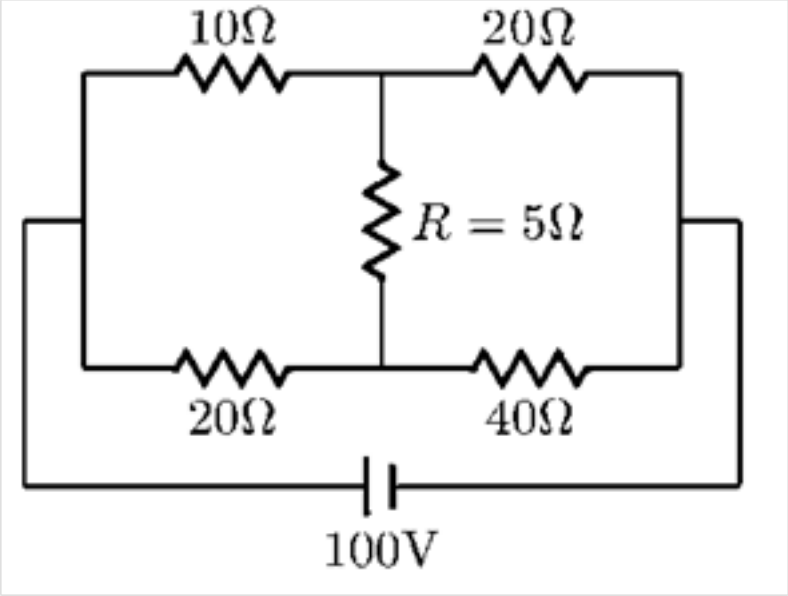


A. 18 W
B. 36 W
C. 54 W
D. 72 W



(B) 19. 求如圖的I = 多少？
A. 1.5 A
B. 5.25 A
C. 6 A
D. 9 A

(A) 20. 如圖所示電路，流經電阻R之電流為多少？



A. 0 A
B. 1 A
C. 2.5 A
D. 5 A

(C) 21. 三相平衡負載的功率因數常以二瓦特計法測定，若P表示平均功率，Q表示電抗功率，則其功率因數P.F.為何？

A. $\frac{P}{P+Q}$

B. $\frac{Q}{P+Q}$

C. $\frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$

D. $\frac{Q}{P^{2+}Q^2}$

(A) 22. 以下何者方式，可降低電阻-電容濾波電路之漣波電壓值？
A. 提高電容值
B. 使用升壓變壓器
C. 使用低電阻負載
D. 提高二極體耐壓值

(D) 23. 燃油黏度控制系統中，差壓傳送器（Differential pressure transmitter）是屬於：
A. 調節單元
B. 顯示單元
C. 執行機構
D. 量測單元

(A) 24. 傳統機型之柴油機其換向方式不一，但均須滿足換向條件；除了判斷俥令與凸輪軸位置是否一致外，另一個換向條件為何？
A. 在換向時必須停油
B. 俥鐘信號正常
C. 作動滑油壓力正常
D. 調速器正常

(C) 25. 船舶電路系統由兩部同步發電機組成，下列有關其原動機調速器特性之敘述，何者正確？
A. 均為無差特性時最為理想
B. 均為無差特性，並聯後不能穩定運轉
C. 均具相同調差率的有差特性，最為理想
D. 均具相同調差率的有差特性，並聯後不能穩定運轉

(B) 26. 額定值為1 W，100 Ω的電阻，在使用時電流和電壓不得超過：
A. 1 A/100 V
B. 0.1 A/10 V
C. 0.01 A/1 V
D. 0.01 A/10 V

(D) 27. 令u_1、u_2代表線性電路之兩種輸入訊號，y為輸出訊號，該線性電路的輸入與輸出間之關係表示為y = f(u)，則下列何者不符合該線性電路之行為？
A. $f(K_u) = Kf(u)$，K為常數
B. $f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2)$
C. $f(K_1u_1 - K_2u_2) = K_1f(u_1) - K_2f(u_2)$，$K_1$、$K_2$為常數
D. $f(u_1 \times u_2) = f(u_1) \times f(u_2)$

(A) 28. 兩個電阻R_1與R_2並聯，計算R_2支路電流的分流公式是（I為總電流，U為總電壓）：
A. $I_2 = R_1I/(R_1 + R_2)$
B. $I_2 = R_2I/(R_1 + R_2)$
C. $I_2 = R_1U/(R_1 + R_2)$
D. $I_2 = R_2U/(R_1 + R_2)$

(D) 29. 兩部直流發電機做並聯運轉，若只增加其中一台發電機之激磁電流，另一台發電機之激磁電流未做改變，則：
A. 負載分配情況未改變，電路系統電壓降低
B. 負載分配情況未改變，電路系統電壓升高
C. 負載分配情況改變，電路系統電壓降低
D. 負載分配情況改變，電路系統電壓升高

(C) 30. 可以向匯流排反饋電能的制動方式為何？
A. 能耗制動
B. 反接制動
C. 再生制動
D. 機械制動

(A) 31. 下列何者不適合柴油主機的強迫運轉功能？
A. 滑油低壓或超速
B. 冷卻水高溫
C. 達限制轉矩
D. 掃氣壓力不足

(B) 32. 在電晶體放大電路中，輸入端與輸出端均皆有一耦合電容器（Coupling capacitor），其功能為：
A. 限制交流訊號之進入

B. 限制直流訊號之進入
C. 產生功率放大效應
D. 產生電壓放大效應

(B) 33. 監視系統中，為防止大風浪所產生的暫態訊號引起的警報，宜採取何種調整？
A. 延伸調整
B. 延時調整
C. 預警調整
D. 失效調整

(D) 34. 交流電路發生諧振時，電路呈何種性質？
A. 電容性
B. 電感性
C. 純電容性
D. 電阻性

(B) 35. 船舶進塢修理連接岸電時，除需注意其基本電力參數是否與船上電力系統一致外，尚需確認下列何者以防止電動機逆轉？
A. 相位
B. 相序
C. 電能
D. 絕緣

(B) 36. 柴油主機遙控系統屬於機艙何種系統的核心？
A. 機艙消防系統
B. 機艙自動化系統
C. 機艙緊急系統
D. 機艙電力供應系統

(B) 37. 直流電機中的感應電動勢與電樞的轉速有何關係？
A. 反比
B. 正比
C. 平方反比
D. 平方正比

(D) 38. 選用正回授（Positive feedback）之控制系統會使系統呈現：
A. 反應比較快
B. 反應比較慢
C. 比較穩定
D. 比較不穩定

(B) 39. 漏電斷路器主要用於保護何種故障？
A. 線路斷路
B. 接地
C. 過載電流
D. 過電壓

(C) 40. 若三相交流電壓為V伏特，連接空間加熱器（Space heater）之電阻型負載，使用之線電流為I安培時，其消耗之電功率P為：
A. P = VI
B. $P = \sqrt{2}VI$

C. $P = \sqrt{3}VI$
D. P = 3VI